รายงานฉบับสมบูรณ์

MUVERSE: มูเวิร์ส – แพลตฟอร์มบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการความเชื่อแบบครบวงจร

จัดทำโดย

นายปัณณวิชญ์ สุทธิโมกข์ รหัสนักศึกษา 6710685030

นายธีรสุต ชาติบัญชาชัย รหัสนักศึกษา 6710615136

นายพิพัทธนชาติ คำมูลมาตย์ รหัสนักศึกษา 6710615151

นายมนตรี พิมศรี รหัสนักศึกษา 6710685071

เสนอต่อ

รศ.ดร.วีรชัย อโณทัยไพบูลย์

รายวิชา CN230 Database Systems ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2568

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำนำ

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา **CN230 Database Systems** โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อนำเสนอรายละเอียดการออกแบบและพัฒนาโครงงาน **"Muverse" (มูเวิร์ส)** แพลตฟอร์มบริหารจัดการผลิตภัณฑ์และบริการความเชื่อแบบครบวงจร ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจเชิงศรัทธา (Mutelu Economy) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

เนื้อหาภายในรายงานฉบับนี้ประกอบด้วยการวิเคราะห์ปัญหาและวิสัยทัศน์ของโครงการ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอบเขตข้อกำหนดของระบบ (Requirements) รวมถึงการออกแบบสถาปัตยกรรมฐานข้อมูล (ER Diagram) และขั้นตอนการทำงาน (Workflow) อย่างละเอียด ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างศาสตร์ด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการบริหารธุรกิจเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างระบบที่มีทั้งประสิทธิภาพเชิงเทคนิคและความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการพัฒนาแพลตฟอร์มตัวกลาง หรือผู้ที่ต้องการแนวทางในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจบริการสมัยใหม่ หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ และพร้อมรับคำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดในอนาคต

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่มีส่วนช่วยให้โครงงาน Muverse สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
บทนำ (Introduction)	1
ปัญหาและวิสัยทัศน์ (Problem & Vision)	2
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)	5
รายละเอียดระบบและเทคนิค	8
1. Use Case	8
2. ข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements)	11
3. โครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram & Cardinality)	13
4. พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)	16
5. การพัฒนาฐานข้อมูล	26
6. Query ที่สำคัญ	30
รูปแบบการดำเนินธุรกิจและขั้นตอนการทำงาน (Business Model & Workflow)	32
บทสรุปและแนวทางการพัฒนาในอนาคต (Conclusion & Future Scalability)	35

บทนำ (Introduction)

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในสภาวะเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน ความเชื่อและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจผ่านสินค้าและบริการ "มูเตลู" ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยในทุกระดับ
ข้อมูลจากการสำรวจพบว่ามีการจ้างงานผ่านแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ทั่วไปเพื่อทำพิธีกรรมแทนตนเอง (เช่น การตักบาตรออนไลน์ หรือการไหว้พระขอพร) อย่างไรก็ตาม
ระบบในปัจจุบันยังคงมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้บริโภค ดังนี้:

1. **ความไม่ชัดเจนของคุณภาพบริการ:**
   ขาดมาตรฐานในการตรวจสอบตัวตนและคุณภาพของผู้ให้บริการ (Unverified Providers)
2. **ระบบการจัดการที่ไม่เป็นมืออาชีพ:**
   ผู้ให้บริการรายย่อยมักขาดระบบหลังบ้านในการจัดการคลังสินค้าและคำสั่งซื้อที่มีประสิทธิภาพ
3. **ความเสี่ยงด้านธุรกรรม:**
   การโอนเงินผ่านระบบส่วนตัวมีความเสี่ยงต่อการฉ้อโกงและตรวจสอบได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ Muverse จึงถูกออกแบบมาเพื่ออุดช่องว่างเหล่านี้
โดยการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับธุรกิจบริการด้านความเชื่อผ่านเทคโนโลยี

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มตัวกลางที่รวบรวมสินค้าและบริการมูเตลูให้มีความครบวงจรและเข้าถึงง่าย
2. เพื่อออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลที่รองรับความสัมพันธ์ของข้อมูลที่หลากหลาย
   ทั้งสินค้าทางกายภาพ บริการ และสินค้าดิจิทัล
3. เพื่อสร้างระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Wallet)
   ที่เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการทำธุรกรรมภายในระบบ
4. เพื่อนำเสนอระบบการยืนยัน (Verification)
   สินค้าและบริการเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือสูงสุดแก่ผู้บริโภค

1.3 ขอบเขตของโครงการ (Project Scope)

ระบบ Muverse ครอบคลุมฟังก์ชันการทำงานหลัก 3 ส่วน ได้แก่:

1. **ระบบผู้ใช้งาน (User Management):** แบ่งสิทธิ์การใช้งานออกเป็น 3 ระดับ (Customer, Seller, Admin) พร้อมระบบตรวจสอบสถานะสมาชิก
2. **ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce & Service Booking):**
   รองรับการซื้อขายวัตถุมงคล และการจองบริการแบบระบุวันเวลา
   โดยมีระบบสถานะคำสั่งซื้อที่ชัดเจน
3. **ระบบการจัดการทางการเงิน (Financial System):**
   ระบบกระเป๋าเงินจำลองที่เชื่อมโยงกับทุกประวัติการสั่งซื้อ
   เพื่อความเป็นระเบียบในการตรวจสอบบัญชี

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้ใช้งานเข้าถึงบริการมูเตลูที่ได้มาตรฐานและมีความน่าเชื่อถือสูง
- ผู้ให้บริการรายย่อยมีระบบจัดการธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ (Digital Back-office)
- เกิดระบบนิเวศน์ทางเศรษฐกิจ (Ecosystem) ของสินค้ามูเตลูที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ปัญหาและวิสัยทัศน์ (Problem & Vision)

2.1 บทวิเคราะห์สภาวะตลาดและโอกาส (Market Context & Opportunity)

ในยุคปัจจุบัน "เศรษฐกิจเชิงสายมู" (Mutelu Economy) ไม่ใช่เรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียว แต่ได้กลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการเติบโตสูงขึ้นทุกปี
จากการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ พบว่าความต้องการสินค้าและบริการที่เสริมสร้างความสบายใจ (Spiritual Well-being) มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการเดินทางไปยังสถานที่จริง (Physical Presence) สู่รูปแบบออนไลน์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ความต้องการจะสูงขึ้น
แต่แพลตฟอร์มที่รองรับการทำธุรกรรมเหล่านี้โดยเฉพาะกลับยังไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจน
ส่วนใหญ่ยังคงแทรกตัวอยู่ในแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ทั่วไป หรือการซื้อขายผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว
ซึ่งสร้างข้อจำกัดในการขยายตัวของธุรกิจอย่างเป็นระบบ

2.2 ปัญหาสำคัญในอุตสาหกรรมมูเตลูปัจจุบัน (Key Problem Statements)

จากการวิเคราะห์ระบบนิเวศของบริการด้านความเชื่อในปัจจุบัน สามารถระบุปัญหาหลัก (Pain Points) ที่เป็นอุปสรรคต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายได้ 3 มิติ ดังนี้:

1) ปัญหาด้านความโปร่งใสและหลักฐานการดำเนินการ (Lack of Transparency & Accountability)
ในการจ้างบริการมูเตลูออนไลน์ เช่น การจ้างตักบาตรแทน หรือการถวายของแก้บน
ผู้บริโภคมักประสบความกังวลว่าบริการนั้นได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่
เนื่องจากขาดระบบการส่งมอบหลักฐานที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Evidence)
การสื่อสารที่กระจัดกระจายผ่านแชทส่วนตัวทำให้การติดตามสถานะทำได้ยากและเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวง

2) ปัญหาความกระจัดกระจายและต้นทุนในการเข้าถึงข้อมูล (Market Fragmentation)
ผู้ใช้งานที่ต้องการเข้าถึงบริการที่หลากหลาย เช่น ต้องการเช่าวัตถุมงคลพร้อมกับจองคิวดูดวง
หรือซื้อวอลเปเปอร์มงคล (Digital Item) จำเป็นต้องเข้าใช้งานหลายแพลตฟอร์มในเวลาเดียวกัน
ทำให้เสียเวลาและมีต้นทุนในการเปรียบเทียบราคาและคุณภาพสูง (High Search Cost)

3) ข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการของผู้ให้บริการ (Operational Constraints for Sellers)
ผู้ขายรายย่อยหรือ "เกจิอาจารย์/สำนัก" ส่วนใหญ่มีความเชี่ยวชาญด้านบริการ
แต่ขาดทักษะและเครื่องมือทางเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้า (Inventory Management) การจองคิว (Booking) และการทำบัญชีธุรกรรม (Financial Records)
ส่งผลให้การเติบโตของธุรกิจหยุดชะงักและเกิดข้อผิดพลาดในการบริการลูกค้า

2.3 การเปรียบเทียบสภาวะปัญหาและแนวทางแก้ไขของ Muverse

เพื่อให้เห็นภาพความชัดเจนของการแก้ปัญหา รายละเอียดการเปรียบเทียบระหว่าง "ระบบเดิม" กับ "ระบบ Muverse" สรุปได้ดังตารางนี้:

หัวข้อเปรียบเทียบ	สภาวะปัจจุบัน (Current State)	แนวทางของ Muverse (Target State)
ความน่าเชื่อถือ	ผู้ขายไม่ระบุตัวตน เสี่ยงต่อการถูกโกง	มีระบบ Verification และ Review ที่ตรวจสอบได้
การจัดการคำสั่งซื้อ	จดบันทึกด้วยมือ หรือใช้แชทส่วนตัว	ระบบ Dashboard จัดการ Order และ Stock อัตโนมัติ
การจองบริการ	นัดหมายผ่านแชท ไม่มีระบบเตือน	ระบบ Booking พร้อมปฏิทินและสถานะ Waiting/Accept
ธุรกรรมทางการเงิน	โอนเข้าบัญชีส่วนตัว ตรวจสอบยาก	ระบบ Wallet กลาง ปลอดภัยและมีประวัติชัดเจน
ความหลากหลาย	ขายแยกแพลตฟอร์มตามประเภทสินค้า	รวบรวม Physical, Digital และ Service ไว้ในที่เดียว

2.4 วิสัยทัศน์ของ Muverse (Project Vision)

"To be the World's Leading Centralized Platform for Spiritual Empowerment through Technology."

วิสัยทัศน์ของ Muverse คือการเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางระดับโลกที่เปลี่ยน "ความศรัทธา" ให้เป็น "ระบบ" เรามุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีการจัดการฐานข้อมูลขั้นสูงและการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX/UI) มาสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู้ที่มีความเชื่อความศรัทธา โดยมีพันธกิจหลัก (Missions) คือ:

- **Trust Building:** สร้างมาตรฐานการตรวจสอบผู้ขายเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค
- **Operational Excellence:** มอบเครื่องมือบริหารจัดการที่เป็นมืออาชีพให้แก่ผู้ให้บริการรายย่อย
- **Seamless Integration:** เชื่อมโยงสินค้าทางกายภาพ (Amulets) และสินค้าดิจิทัลเข้ากับบริการจองได้อย่างไร้รอยต่อ

2.5 เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals)

- **Short-term:** พัฒนาระบบ MVP (Minimum Viable Product) ที่รองรับการซื้อขายวัตถุมงคลและการจองบริการพื้นฐานได้อย่างสมบูรณ์
- **Long-term:** ต่อยอดระบบสู่การเป็น Big Data Platform ที่สามารถวิเคราะห์ความต้องการของผู้บริโภคเพื่อแนะนำสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์เฉพาะบุคคล (Personalized Spiritual Recommendations)

การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis)

การพัฒนาระบบ Muverse ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างซอฟต์แวร์ แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ใหม่ให้กับวงการมูเตลู
ดังนั้นการทำความเข้าใจผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมจึงเป็นหัวใจสำคัญในการออกแบบสถาปัตยกรรมระบบให้ครอบคลุม โดยสามารถแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

3.1 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Primary Stakeholders)

กลุ่มนี้คือผู้ที่ใช้งานและขับเคลื่อนระบบโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับสิทธิ์การใช้งาน (Roles) ที่ถูกออกแบบไว้ในโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) ได้แก่:

1) ลูกค้าผู้ใช้งาน (Customers)

ลักษณะและบทบาท: ผู้บริโภคที่มีความสนใจในสินค้าและบริการด้านความเชื่อ ต้องการความสะดวกสบายและความมั่นใจในการทำธุรกรรม

- **ความต้องการหลัก (Needs):** ความน่าเชื่อถือของผู้ขาย, แหล่งรวมสินค้าที่หลากหลาย, ระบบชำระเงินที่ปลอดภัย, และความสามารถในการติดตามสถานะบริการ (เช่น ดูภาพหลักฐานการทำบุญ)
- **คุณค่าที่ระบบส่งมอบ (Value Proposition):** * ระบบ **Muverse Wallet** ที่ช่วยปกป้องเงินของผู้ซื้อจนกว่าจะได้รับบริการที่เสร็จสมบูรณ์
    - การรวมบริการทุกหมวดหมู่ (สินค้าจริง, สินค้าดิจิทัล เช่น วอลเปเปอร์มงคล, และบริการจอง) ไว้ในแอปพลิเคชันเดียว
    - ระบบการให้คะแนนและรีวิว (Rating & Review) เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2) ผู้ให้บริการและผู้ขาย (Sellers / Providers)

- **ลักษณะและบทบาท:** พ่อค้าแม่ค้าวัตถุมงคล, สำนักดูดวง, หรือฟรีแลนซ์ผู้รับจ้างทำพิธีกรรมต่างๆ (เช่น รับจ้างตักบาตร, ไหว้แก้บน)
- **ความต้องการหลัก (Needs):** ช่องทางในการโปรโมทบริการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย, ระบบจัดการคลังสินค้า (Inventory), ระบบจัดการคิวงาน (Booking Schedule), และความแน่นอนในการได้รับค่าจ้าง
- **คุณค่าที่ระบบส่งมอบ (Value Proposition):**
    - ระบบ Dashboard หลังบ้าน (Back-office) ที่ดึงข้อมูลจากตาราง Orders และ Requests มาแสดงผลให้ผู้ขายจัดการสถานะ (เช่น กำลังจัดส่ง, รอดำเนินการ, เสร็จสิ้น) ได้อย่างเป็นระบบ
    - ลดปัญหาลูกค้าทิ้งงานหรือเบี้ยวค่าบริการ ด้วยการตัดเงินผ่านระบบ Wallet ล่วงหน้า
    - ได้รับป้ายยืนยันตัวตน (Verified Seller) เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและยอดขาย

3) ผู้ดูแลระบบและเจ้าของแพลตฟอร์ม (Admins / Platform Owners)

- **ลักษณะและบทบาท:** ทีมงาน Muverse ที่ทำหน้าที่ควบคุมทิศทาง รักษามาตรฐาน และแสวงหาผลกำไรจากแพลตฟอร์ม
- **ความต้องการหลัก (Needs):** ระบบที่เสถียร, การจัดเก็บข้อมูลที่ปลอดภัย (Data Security), ฐานข้อมูลที่พร้อมต่อการขยายตัว (Scalability), และรายได้จากค่าธรรมเนียม (Transaction Fee)
- **คุณค่าที่ระบบส่งมอบ (Value Proposition):**
    - สามารถควบคุมคุณภาพของระบบได้เบ็ดเสร็จผ่านฟังก์ชันอนุมัติสินค้าและผู้ใช้งาน
    - มีสิทธิ์ในการจัดการและสร้างรายได้จากสินค้าประเภท Digital Items ที่เป็นลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์มเอง

3.2 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอง (Secondary Stakeholders)

แม้จะไม่ได้เข้ามาใช้งานระบบโดยตรง แต่กลุ่มนี้มีผลกระทบต่อความสำเร็จและกระบวนการทำงานของ Muverse:

1) ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน (Payment Gateway Partners / Banks)

- **บทบาท:** เป็นตัวกลางในการเติมเงินเข้าสู่ระบบ Account Wallet และการโอนเงินออกจากระบบ
- **ความเกี่ยวข้อง:** Muverse ต้องออกแบบ API ให้รองรับการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรม (Transaction Logs) ที่แม่นยำ เพื่อให้การทำบัญชี (Reconciliation) ถูกต้องโปร่งใส

2) บริษัทขนส่ง (Logistics Providers)

- **บทบาท:** รับผิดชอบการจัดส่งสินค้าทางกายภาพ (Physical Amulets) จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ
- **ความเกี่ยวข้อง:** ระบบจะต้องมีการนำ Tracking Number จากบริษัทขนส่งเหล่านี้มาอัปเดตในตารางสถานะคำสั่งซื้อ เพื่อแจ้งเตือนไปยังลูกค้า

3) ศาสนสถานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Temples / Shrines)

- **บทบาท:** สถานที่ซึ่งผู้ให้บริการนำไปใช้อ้างอิงในการทำพิธีกรรม (เช่น วัดที่ไปตักบาตรแทน)
- **ความเกี่ยวข้อง:** แม้จะไม่มีผลประโยชน์ทางการเงินโดยตรง แต่แพลตฟอร์มช่วยสร้างการหมุนเวียนของเงินบริจาคเข้าสู่ศาสนสถานเหล่านี้มากขึ้น ในขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มก็ต้องควบคุมผู้ขายไม่ให้กระทำการที่เสื่อมเสียต่อสถานที่นั้นๆ

3.3 การประเมินกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลัก Power/Interest Grid

เพื่อการบริหารจัดการระบบที่มีประสิทธิภาพ โครงงานนี้ได้ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามระดับอำนาจ (Power) และความสนใจ (Interest) ดังนี้:

- ***กลุ่ม Key Players (อำนาจสูง / ความสนใจสูง):*** *ได้แก่ Admins และ Sellers รายใหญ่* กลุ่มนี้ขับเคลื่อนรายได้และมาตรฐานของระบบ จึงต้องมีการสร้างฟีเจอร์และ Dashboard ที่ตอบโจทย์การทำงานอย่างต่อเนื่อง
- **กลุ่ม Keep Satisfied (อำนาจสูง / ความสนใจต่ำ):** ได้แก่ *Payment Gateways และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐ* แม้ไม่ได้เข้ามาใช้งานบ่อย แต่ระบบ Wallet ต้องถูกออกแบบให้มีมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงสุด และปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA อย่างเคร่งครัด
- **กลุ่ม Keep Informed (อำนาจต่ำ / ความสนใจสูง):** ได้แก่ *Customers ทั่วไป* กลุ่มนี้คือผู้จ่ายเงินซื้อบริการ ระบบต้องเน้นการออกแบบ UX/UI ที่ใช้งานง่าย (User-friendly) และมีการแจ้งเตือนสถานะต่างๆ (Notifications) ตลอดเวลา
- **กลุ่ม Monitor (อำนาจต่ำ / ความสนใจต่ำ):** ได้แก่ *บุคคลทั่วไปที่ยังไม่เคยใช้บริการ* กลุ่มนี้คือว่าที่ลูกค้าในอนาคต ซึ่งแพลตฟอร์มสามารถดึงดูดได้ผ่านแคมเปญการตลาดและการแจกโค้ดส่วนลด

จากการวิเคราะห์ข้างต้น นำมาสู่ข้อสรุปว่า การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบของ Muverse ไม่สามารถเน้นไปที่หน้าร้านสำหรับลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องให้ความสำคัญกับ "ระบบหลังบ้านของผู้ขาย" และ "ความปลอดภัยของระบบแอดมิน" ในสัดส่วนที่เท่าเทียมกัน

รายละเอียดระบบและเทคนิค

4.1 Use Case หลักของระบบ (System Use Cases)

Use Case Name: สมัครสมาชิก (Sign Up)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer) / ผู้ขาย (Seller)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ใช้งานยังไม่มีบัญชีในระบบ
- **เหตุการณ์หลัก:** ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลการสมัครสมาชิก -> ระบบบันทึกข้อมูลและกำหนดสิทธิ์ (Role) -> ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password
- **ผลลัพธ์:** ผู้ใช้งานมีบัญชีและสามารถเข้าใช้งานระบบได้

Use Case Name: เข้าสู่ระบบ (Sign In)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer) / ผู้ขาย (Seller) / ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ใช้งานมีบัญชีในระบบเรียบร้อยแล้ว
- **เหตุการณ์หลัก:** ผู้ใช้งานกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ
- **ผลลัพธ์:** ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ของระบบตามสิทธิ์ที่ได้รับ

Use Case Name: ค้นหาและดูรายละเอียดสินค้า (Search & View Product Details)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
- **เหตุการณ์หลัก:** ลูกค้าค้นหาสินค้า -> ระบบแสดงรายการสินค้าที่ตรงกับเงื่อนไข -> ลูกค้าคลิกเลือกดูรายละเอียดของสินค้า
- **ผลลัพธ์:** ลูกค้าได้รับข้อมูลสินค้าอย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจซื้อ

Use Case Name: สั่งซื้อสินค้าวัตถุมงคล (Buy Physical Amulet)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ลูกค้ามียอดเงินใน Wallet เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้า
- **เหตุการณ์หลัก:** ลูกค้าเลือกสินค้า -> กดยืนยันการสั่งซื้อ -> ระบบตัดเงินจาก Wallet อัตโนมัติ -> ระบบสร้างคำสั่งซื้อลงในฐานข้อมูล
- **ผลลัพธ์:** ระบบสร้างคำสั่งซื้อ (Create Order) สำเร็จ และอัปเดตสถานะเพื่อให้ผู้ขายทราบ

Use Case Name: จองบริการรับจ้างมูเตลู (Service Booking)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว
- **เหตุการณ์หลัก:** ลูกค้าเลือกประเภทบริการ -> ระบุวันและเวลาที่ต้องการ -> กดยืนยันการจอง -> ระบบส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ขาย
- **ผลลัพธ์:** ระบบสร้างคำขอ (Create Request) และตั้งสถานะเริ่มต้นเป็น "Waiting for Accept"

Use Case Name: จัดการงานบริการ (Accept / Reject Request)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ผู้ขาย (Seller)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** มีรายการคำขอจองบริการ (Request) จากลูกค้าเข้ามาในระบบ
- **เหตุการณ์หลัก:** ผู้ขายตรวจสอบรายละเอียดคำขอจอง -> ดำเนินการกดรับ (Accept) หรือปฏิเสธ (Reject) งาน
- **ผลลัพธ์:** ระบบอัปเดตสถานะคำขอ (เช่น เป็น Accepted หากกดรับงาน)

Use Case Name: สั่งซื้อสินค้าดิจิทัล (Buy Digital Item)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ลูกค้ามียอดเงินใน Wallet เพียงพอต่อการชำระค่าสินค้า
- **เหตุการณ์หลัก:** ลูกค้าเลือกสินค้าดิจิทัล -> กดยืนยันและชำระเงินผ่าน Wallet -> ระบบปลดล็อกสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดไฟล์
- **ผลลัพธ์:** ลูกค้าได้รับไฟล์สินค้าดิจิทัล

Use Case Name: จัดการสินค้าในคลัง (Manage Products)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ผู้ขาย (Seller)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ขายเข้าสู่ระบบและมีสิทธิ์จัดการร้านค้า
- **เหตุการณ์หลัก:** ผู้ขายเลือกเมนูจัดการสินค้า -> ดำเนินการเพิ่มสินค้าใหม่, แก้ไขรายละเอียด, หรือลบสินค้า
- **ผลลัพธ์:** ข้อมูลรายการสินค้า (Stocks) ในระบบได้รับการอัปเดต

Use Case Name: จัดการคำสั่งซื้อ (Manage Orders)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ผู้ขาย (Seller)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** มีคำสั่งซื้อสินค้า (Order) จากลูกค้า
- **เหตุการณ์หลัก:** ผู้ขายตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ -> ดำเนินการจัดส่งและอัปเดตสถานะ
- **ผลลัพธ์:** ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งล่าสุดได้

Use Case Name: เติมเงินและชำระเงิน (Wallet Management)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ใช้งานมีบัญชีในระบบ
- **เหตุการณ์หลัก:** ลูกค้าทำรายการเติมเงินเข้า Wallet -> นำยอดเงินไปใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการ
- **ผลลัพธ์:** ระบบบันทึกประวัติการทำธุรกรรมลงในฐานข้อมูลอย่างครบถ้วน

Use Case Name: ตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ (View Order History)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ลูกค้า (Customer)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ลูกค้าเคยทำรายการสั่งซื้อหรือจองบริการในระบบ
- **เหตุการณ์หลัก:** ลูกค้าเข้าสู่หน้าประวัติการทำรายการ -> ระบบดึงข้อมูลคำสั่งซื้อทั้งหมดมาแสดงผล
- **ผลลัพธ์:** ลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลและสถานะย้อนหลังได้

Use Case Name: จัดการระบบหลังบ้านส่วนกลาง (Admin System Management)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Admin
- **เหตุการณ์หลัก:** แอดมินตรวจสอบข้อมูลในระบบ -> ดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งาน, อนุมัติสินค้า, ตรวจสอบธุรกรรม, หรือระงับบัญชีผู้ขายที่ทำผิดกฎ
- **ผลลัพธ์:** แพลตฟอร์มมีความปลอดภัย เป็นระเบียบ และมีความน่าเชื่อถือ

Use Case Name: จัดการสินค้าดิจิทัลของแพลตฟอร์ม (Admin Digital Items Management)

- **ผู้ใช้งานหลัก:** ผู้ดูแลระบบ (Admin)
- **เงื่อนไขก่อนเริ่ม:** ผู้ดูแลระบบเข้าสู่ระบบด้วยสิทธิ์ Admin
- **เหตุการณ์หลัก:** แอดมินดำเนินการเพิ่ม, แก้ไข, หรือลบรายการสินค้าประเภท Digital Items

- **ผลลัพธ์:** รายการสินค้า Digital Items ในระบบได้รับการอัปเดต

4.2 ข้อกำหนดความต้องการของระบบ (System Requirements)

ในการพัฒนาระบบ MUVERSE
ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลางสำหรับการซื้อขายสินค้าและจองบริการด้านมูเตลู
คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์ และออกแบบระบบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดความน่าเชื่อถือ (Lack of Trust) และการจัดการที่กระจัดกระจาย (Fragmented System)
โดยสามารถจำแนกความต้องการของระบบออกเป็น 2 หมวดหมู่หลัก ได้แก่ ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) และความต้องการเชิงไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-functional Requirements) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements)

ความต้องการเชิงฟังก์ชันเป็นข้อกำหนดที่ระบุถึงความสามารถและการทำงานหลักที่ระบบต้องมี เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งานทั้ง 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ลูกค้า (Customer), ผู้ขาย (Seller) และผู้ดูแลระบบ (Admin)

- **1.1 ระบบการจัดการผู้ใช้งานและการเข้าถึง (User Management & Authentication):**
    - ระบบต้องรองรับการสมัครสมาชิกใหม่ โดยบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลลงในระบบฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
    - ระบบต้องสามารถจำแนกสิทธิ์ผู้ใช้งาน (Role-based Access Control) ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ขาย และแอดมิน เพื่อจำกัดขอบเขตการเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ
    - ระบบต้องมีกระบวนการยืนยันตัวตน (Authentication) ผ่านการเข้าสู่ระบบ (Sign In) ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่มีการเข้ารหัสความปลอดภัย

- **1.2 ระบบการค้นหาและจัดการคำสั่งซื้อ (Search & Order Management):**
    - ระบบต้องมีฟังก์ชันให้ลูกค้าค้นหาสินค้าหรือบริการ และแสดงรายละเอียดเชิงลึกของรายการนั้นๆ ได้
    - เมื่อมีการทำรายการสั่งซื้อ ระบบต้องสามารถสร้างรหัสคำสั่งซื้อ (Order ID) บันทึกยอดรวม และอัปเดตสถานะของคำสั่งซื้อนั้นได้แบบเรียลไทม์
    - ระบบต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบกระเป๋าเงิน (Wallet) เพื่อดำเนินการหักยอดเงินอัตโนมัติเมื่อเกิดการสั่งซื้อที่สำเร็จ
- **1.3 ระบบการจองบริการ (Booking Service Management):**

- ระบบต้องรองรับการสร้างคำขอจองบริการ (Booking Request) โดยให้ลูกค้าระบุวัน เวลา และรายละเอียดที่ต้องการได้
- ระบบต้องตั้งค่าสถานะเริ่มต้นของการจองเป็น "รอการยืนยัน" (Waiting) และส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ขายที่ให้บริการนั้นๆ
- ผู้ขายต้องมีส่วนการจัดการระบบหลังบ้าน เพื่อตรวจสอบรายละเอียดคำขอจอง และสามารถกด "ยอมรับ" (Accept) หรือ "ปฏิเสธ" (Reject) เพื่ออัปเดตสถานะกลับไปยังลูกค้าได้

- **1.4 ระบบการจัดการร้านค้าสำหรับผู้ขาย (Seller Dashboard):**
  - ผู้ขายต้องสามารถเพิ่มรายการสินค้าใหม่ แก้ไขข้อมูล (เช่น ชื่อ, ราคา, รายละเอียด) และลบสินค้าออกจากระบบได้
  - ผู้ขายต้องสามารถตรวจสอบรายการคำสั่งซื้อ (Orders) ที่เข้ามา และดำเนินการอัปเดตสถานะการจัดส่งเพื่อให้ลูกค้าติดตามได้
- **1.5 ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet System):**
  - ระบบต้องรองรับการเติมเงินเข้าสู่กระเป๋าเงิน (Top-up) และสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการภายในแพลตฟอร์มได้
  - ระบบต้องมีการแสดงยอดเงินคงเหลือปัจจุบัน (Balance) และบันทึกประวัติการทำธุรกรรม (Transaction History) ทุกรายการอย่างละเอียด
- **1.6 ระบบส่วนกลางสำหรับผู้ดูแลระบบ (Admin Control Panel):**
  - ผู้ดูแลระบบต้องมีสิทธิ์ในการจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด รวมถึงการตรวจสอบและยืนยันตัวตน (Verify) ผู้ขาย
  - ระบบต้องรองรับการเพิ่ม แก้ไข และลบ สินค้าประเภทดิจิทัล (Digital Items) โดยผู้ดูแลระบบส่วนกลาง

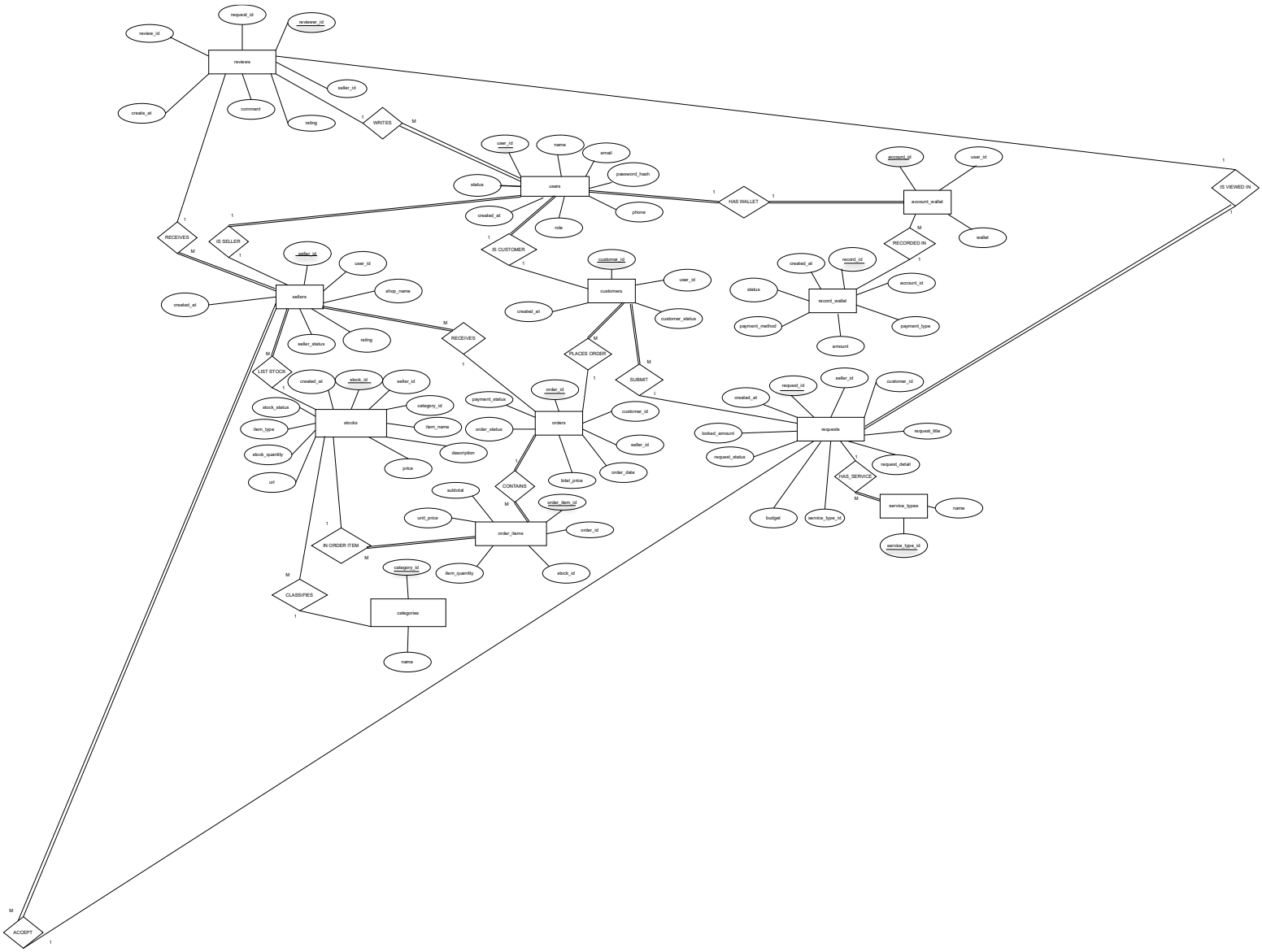
3. ความต้องการเชิงไม่ใช่ฟังก์ชัน (Non-functional Requirements)

- **ความปลอดภัยของข้อมูล (Security):** ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนโดยเฉพาะรหัสผ่านของผู้ใช้งาน จะต้องถูกจัดเก็บในรูปแบบค่าแฮช (Password Hash) เพื่อป้องกันการโจรกรรมข้อมูล
- **ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพ (Reliability):** ระบบต้องได้รับการออกแบบโครงสร้างแบบรวมศูนย์ (Centralized Platform) เพื่อให้ข้อมูลการซื้อขายและการเงินมีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ ลดปัญหาการฉ้อโกง

4.3 โครงสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (ER Diagram & Cardinality)

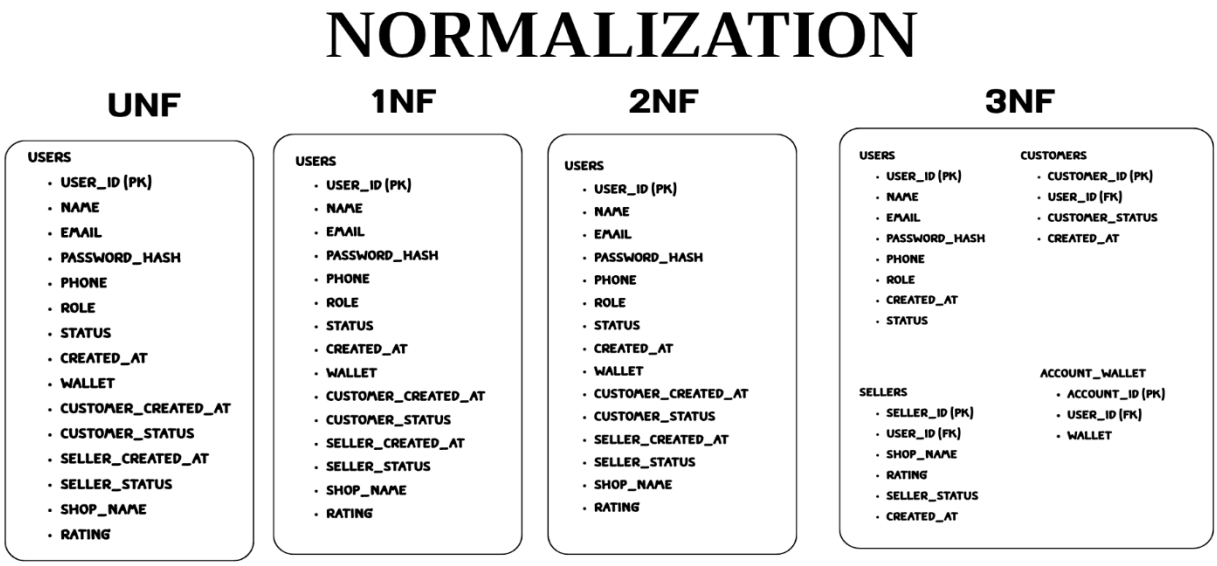
การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Design) ของระบบ MUVERSE ถูกวิเคราะห์และออกแบบให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน (Normalization) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยเอนทิตี (Entity) หลักในระบบมีความสัมพันธ์ (Relationships) ทางตรรกะดังต่อไปนี้:

- **ER Diagram**



- Nomalization
  - **กลุ่มตาราง Users (USERS, CUSTOMERS, SELLERS, ACCOUNT_WALLET)**

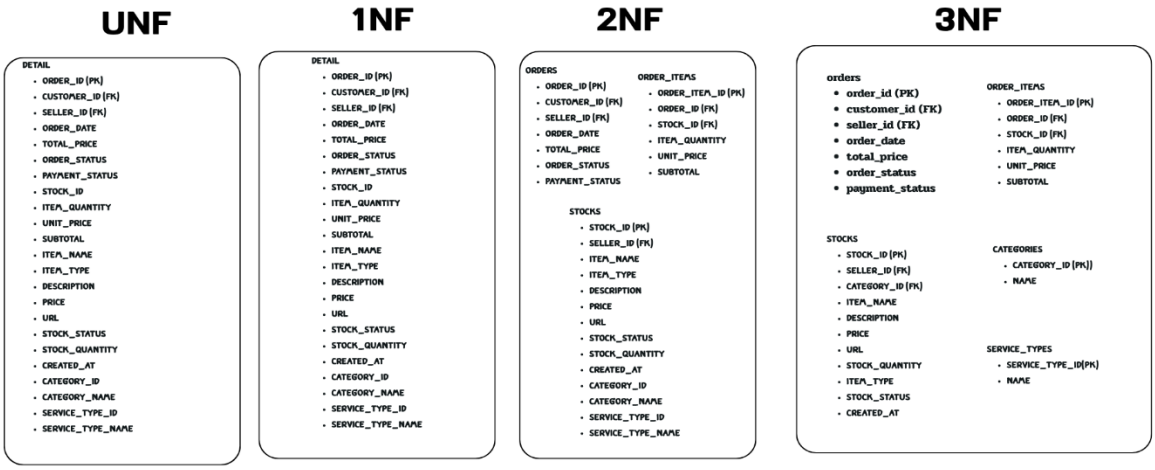
    ในขั้นต้น ข้อมูลของผู้ใช้งานทั้งหมดถูกเก็บรวมกันในตาราง USERS เพียงตารางเดียว ส่งผลให้เกิดค่า NULL จำนวนมากในฟิลด์ที่เกี่ยวกับ Seller และ Customer สำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้มีบทบาทนั้น หลังจากผ่านกระบวนการ Normalization จนถึง 3NF จึงแยกออกเป็น 4 ตาราง ได้แก่ USERS เก็บข้อมูลพื้นฐาน CUSTOMERS เก็บข้อมูลเฉพาะลูกค้า SELLERS เก็บข้อมูลเฉพาะผู้ขาย และ ACCOUNT_WALLET เก็บข้อมูลกระเป๋าเงิน



  - **กลุ่มตาราง Orders (ORDERS, ORDER_ITEMS, STOCKS, CATEGORIES, SERVICE_TYPES)**

    เดิมข้อมูลการสั่งซื้อทั้งหมดถูกเก็บในตาราง DETAIL ตารางเดียว รวมทั้งข้อมูลสินค้า หมวดหมู่ และรายการสั่งซื้อย่อย ซึ่งทำให้เกิดความซ้ำซ้อนสูงมาก หลังจากผ่าน Normalization จนถึง 3NF จึงแยกออกเป็น 5 ตาราง ได้แก่ ORDERS เก็บข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก ORDER_ITEMS เก็บรายการสินค้าย่อยในแต่ละออเดอร์ STOCKS เก็บข้อมูลสินค้า CATEGORIES เก็บหมวดหมู่ และ SERVICE_TYPES เก็บประเภทบริการ

NORMALIZATION



- **ความสัมพันธ์ด้านบัญชีผู้ใช้งาน (Users, Customers, Sellers):**
  - **Users - Sellers (1..1 : 0..1):** บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชี สามารถลงทะเบียนเป็นผู้ขาย (Seller) ได้สูงสุด 1 บัญชี หรืออาจจะไม่ได้เป็นผู้ขายเลยก็ได้
  - **Users - Customers (1..1 : 0..1):** บัญชีผู้ใช้งาน 1 บัญชี สามารถมีสถานะเป็นลูกค้า (Customer) เพื่อใช้ในการทำธุรกรรมได้สูงสุด 1 บัญชี
- **ความสัมพันธ์ด้านการเงิน (Users, Account Wallet, Record Wallet):**
  - **Users - Account Wallet (1..1 : 1..1):** ผู้ใช้งาน 1 คน จะได้รับการผูกกับกระเป๋าเงินดิจิทัล (Account Wallet) ประจำตัวเพียง 1 ใบเท่านั้น เพื่อใช้บริหารจัดการยอดเงิน
  - **Account Wallet - Record Wallet (1..1 : 0..M):** กระเป๋าเงิน 1 ใบ สามารถมีรายการบันทึกประวัติการทำธุรกรรม (Record Wallet) เข้า-ออก ได้หลายรายการ (One-to-Many)
- **ความสัมพันธ์ด้านสินค้าและการสั่งซื้อ (Sellers, Stocks, Orders, Order_Items):**
  - **Sellers - Stocks (1..1 : 0..M):** ผู้ขาย 1 ร้านค้า สามารถประกาศขายสินค้าหรือบริการ (Stocks) ได้หลายรายการ
  - **Customers - Orders (1..1 : 0..M):** ลูกค้า 1 คน สามารถดำเนินการสั่งซื้อสินค้า (Orders) ได้หลายครั้งตามต้องการ

- **Orders - Order Items (1..1 : 1..M):** ภายในคำสั่งซื้อ 1 รายการหลัก จะต้องประกอบด้วยรายละเอียดสินค้าย่อย (Order Items) อย่างน้อย 1 รายการ หรือหลายรายการ
- **Sellers - Orders (1..1 : 0..M):** ผู้ขาย 1 คน อาจไม่มีออเดอร์หรือมีหลายออเดอร์
- **Stocks - Order Items (1..1 : 0..M):** สินค้า 1 รายการ อาจไม่ถูกสั่งซื้อหรือถูกสั่งซื้อหลายครั้ง

- **ความสัมพันธ์ด้านการจองบริการ (Customers, Requests):**
  - **Customers - Requests (1..1 : 0..M):** ลูกค้า 1 คน สามารถส่งคำขอจองบริการมูเตลู (Requests) ไปยังผู้ขายได้หลายรายการ โดยแต่ละคำขอจะถูกเก็บแยกสถานะออกจากกัน

- **ความสัมพันธ์ด้านหมวดหมู่และประเภทบริการ (Service Types, Categories, Stocks, Requests):**
  - **Service Types - Categories (1..1 : 1..M):** ประเภทบริการ (Service Types) 1 ประเภท สามารถมีหมวดหมู่ย่อย (Category) ได้หลายหมวดหมู่ และต้องมีอย่างน้อย 1 หมวดหมู่เสมอ
  - **Categories - Stocks (1..1 : 0..M):** หมวดหมู่ (Category) 1 หมวดหมู่ อาจจะยังไม่มีสินค้า/บริการเลย หรือมีสินค้าถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่นี้ได้หลายรายการ
  - **Categories - Requests (1..1 : 0..M):** หมวดหมู่ 1 หมวดหมู่ อาจจะยังไม่มีคำขอจองบริการ หรือมีคำขอจองบริการได้หลายรายการ ในขณะที่คำขอ 1 รายการ จะต้องถูกระบุให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวเท่านั้น

4.4 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

การกำหนดรายละเอียดของแต่ละฟิลด์ (Field) ภายในตาราง (Table) ของฐานข้อมูล ประกอบด้วยชื่อแอตทริบิวต์ ชนิดข้อมูล (Data Type) และคำอธิบายดังต่อไปนี้ *(หมายเหตุ: ชนิดข้อมูลและความยาวอ้างอิงตามมาตรฐาน RDBMS ทั่วไป)*

1. ตาราง USERS (ข้อมูลผู้ใช้งานหลัก)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานทุกคนในระบบ

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
user_id	UUID	PK	รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (Auto Increment)
name	VARCHAR (100)	-	ชื่อเรียกของผู้ใช้งาน
email	VARCHAR (150)	-	ที่อยู่อีเมล (ใช้สำหรับการแจ้งเตือนและอ้างอิง)
password_hash	VARCHAR (255)	-	รหัสผ่านที่ผ่านกระบวนการเข้ารหัสแล้ว
phone	VARCHAR (20)	-	หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
role	VARCHAR (50)	-	บทบาท/สิทธิ์ (เช่น 'Customer', 'Seller', 'Admin')
status	VARCHAR (50)	-	สถานะของบัญชี (เช่น 'Active', 'Suspended')
created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ทำการสมัครสมาชิก

2. ตาราง ACCOUNT_WALLET (ข้อมูลกระเป๋าเงิน)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลยอดเงินปัจจุบันที่เชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้งาน

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
account_id	UUID	PK	รหัสบัญชีกระเป๋าเงิน (Auto Increment)
user_id	UUID	FK	รหัสผู้ใช้งาน (เชื่อมโยงกับตาราง USERS)
wallet	NUMERIC (10,2)	-	ยอดเงินคงเหลือปัจจุบันในกระเป๋าเงิน

3. ตาราง RECORD_WALLET (ประวัติธุรกรรมกระเป๋าเงิน)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บประวัติการเปลี่ยนแปลงของยอดเงิน (การเติมเงิน, การชำระเงิน)

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
record_id	UUID	PK	รหัสบันทึกธุรกรรมทางการเงิน
account_id	UUID	FK	รหัสบัญชีกระเป๋าเงิน (เชื่อมโยงกับ ACCOUNT_WALLET)
payment_type	ENUM	-	ประเภทการทำรายการ ('DEPOSIT', 'WITHDRAW','PAYMENT','INCOME','REFUND')

amount	NUMERIC (15,2)	-	จำนวนเงินที่ทำธุรกรรม
payment_method	VARCHAR (50)	-	ช่องทางการทำธุรกรรม (เช่น 'Credit Card', 'PromptPay')
status	VARCHAR (20)	-	สถานะของธุรกรรม ('Pending','Success', 'Failed')
created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ทำธุรกรรม

4. ตาราง SELLERS (ข้อมูลร้านค้า/ผู้ขาย)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจงสำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเปิดร้านค้า

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
seller_id	UUID	PK	รหัสประจำตัวผู้ขาย
user_id	UUID	FK	รหัสผู้ใช้งาน (เชื่อมโยงกับตาราง USERS)
shop_name	VARCHAR (255)	-	ชื่อร้านค้าที่แสดงบนแพลตฟอร์ม
rating	NUMERIC(3,2)	-	คะแนนประเมินความพึงพอใจของร้านค้าเฉลี่ย
seller_status	VARCHAR (20)	-	สถานะของผู้ขาย

created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ลงทะเบียนเป็นผู้ขาย

5. ตาราง CUSTOMERS (ข้อมูลลูกค้า)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ใช้ในการทำธุรกรรมคำสั่งซื้อ

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
customer_id	UUID	PK	รหัสประจำตัวลูกค้า
user_id	UUID	FK	รหัสผู้ใช้งาน (เชื่อมโยงกับตาราง USERS)
customer_status	VARCHAR (20)	-	สถานะของลูกค้า
created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ลงทะเบียนเป็นลูกค้า

6. ตาราง STOCKS (ข้อมูลสินค้าและคลังสินค้า)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลสินค้าคงคลัง ข้อมูลบริการ
  และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อแสดงผลหน้าแอปพลิเคชัน

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
stock_id	UUID	PK	รหัสสินค้า/บริการ
seller_id	UUID	FK	รหัสผู้ขายเจ้าของสินค้า (เชื่อมโยงกับ SELLERS)

category_id	UUID	FK	รหัสหมวดหมู่สินค้า (เชื่อมโยงกับ CATEGORIES)
item_name	VARCHAR (200)	-	ชื่อสินค้าหรือชื่อบริการมูเตลู
description	TEXT	-	คำอธิบายรายละเอียดสินค้าอย่างครบถ้วน
price	NUMERIC (12,2)	-	ราคาจำหน่ายต่อหน่วย
stock_quantity	INTEGER	-	จำนวนสินค้าคงเหลือในคลัง (ตัดสต็อกอัตโนมัติ)
item_type	VARCHAR (50)	-	ประเภทสินค้า
stock_status	VARCHAR (20)	-	สถานะสินค้า
url	TEXT	-	ลิงก์ที่อยู่ไฟล์/รูปภาพหน้าปกของสินค้า
created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ทำการเพิ่มสินค้าเข้าระบบ

7. ตาราง ORDERS (ข้อมูลคำสั่งซื้อหลัก)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลยอดรวมและสถานะภาพรวมของคำสั่งซื้อที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและผู้ขาย

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
order_id	UUID	PK	รหัสคำสั่งซื้อหลัก

customer_id	UUID	FK	รหัสลูกค้าผู้ทำรายการ (เชื่อมโยงกับ CUSTOMERS)
seller_id	UUID	FK	รหัสผู้ขาย (เชื่อมโยงกับ SELLERS)
order_date	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ระบบสร้างคำสั่งซื้อ
total_price	NUMERIC (12,2)	-	ยอดเงินรวมของคำสั่งซื้อรายการนี้
order_status	VARCHAR (20)	-	สถานะคำสั่งซื้อ
payment_status	VARCHAR (20)	-	สถานะการชำระเงิน

8. ตาราง ORDER_ITEMS (รายละเอียดสินค้าย่อยในคำสั่งซื้อ)

- **รายละเอียด:** ทำหน้าที่เป็นตารางตัวกลาง (Junction Table) แยกแยะรายละเอียดว่าใน 1 คำสั่งซื้อมีสินค้าใดบ้าง

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
order_item_id	UUID	PK	รหัสรายละเอียดคำสั่งซื้อย่อย
order_id	UUID	FK	รหัสคำสั่งซื้อหลัก (เชื่อมโยงกับ ORDERS)
stock_id	UUID	FK	รหัสสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ (เชื่อมโยงกับ STOCKS)

item_quantity	INTEGER	-	จำนวนชิ้นของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อในรายการนี้
unit_price	NUMERIC (12,2)	-	ราคาของสินค้าต่อหน่วย ณ วันที่ทำรายการสั่งซื้อ
subtotal	NUMERIC (12,2)	-	ยอดราคารวมย่อย

9. ตาราง REQUESTS (ข้อมูลคำขอจองบริการ)

- **รายละเอียด:** จัดเก็บข้อมูลที่ลูกค้าส่งคำขอ (Booking) เพื่อให้ผู้ขายประเมินการให้บริการมูเตลู

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
request_id	UUID	PK	รหัสคำขอจองบริการ
customer_id	UUID	FK	รหัสลูกค้าผู้ส่งคำขอ (เชื่อมโยงกับ CUSTOMERS)
seller_id	UUID	FK	รหัสผู้ขายที่รับงาน (เชื่อมโยงกับ SELLERS)
service_type_id	UUID	FK	รหัส service_type
request_title	TEXT	-	หัวข้อหรือชื่อเรื่องของการขอรับบริการ
request_detail	VARCHAR (255)	-	รายละเอียดความต้องการ วันที่ และเวลาที่ต้องการรับบริการ
budget	NUMERIC (10,2)	-	งบประมาณหรือราคาประเมินเบื้องต้น

locked_amount	NUMERIC (10,2)	-	จำนวนเงินที่ถูกล็อคไว้เมื่อผู้ขายยอมรับงาน
request_status	VARCHAR (20)	-	สถานะคำขอ
created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่สร้างคำขอจองบริการ

10. ตาราง CATEGORIES (ข้อมูลหมวดหมู่สินค้าและบริการ)

รายละเอียด: จัดเก็บข้อมูลหมวดหมู่หลักเพื่อใช้ในการจัดกลุ่มสินค้าและบริการให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการค้นหา

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
category_id	UUID	PK	รหัสหมวดหมู่ (Auto Increment)
name	VARCHAR (255)	-	ชื่อหมวดหมู่สินค้าหรือบริการ

11. ตาราง SERVICE_TYPES (ข้อมูลประเภทบริการ)

รายละเอียด: จัดเก็บข้อมูลประเภทของบริการมูเตลู เพื่อใช้แยกแยะรูปแบบการให้บริการบนแพลตฟอร์ม

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
service_type_id	UUID	PK	รหัสประเภทบริการ
name	VARCHAR (255)	-	ชื่อหมวดหมู่สินค้าหรือบริการ

12. ตาราง REVIEWS (ข้อมูลการรีวิวและให้คะแนน)

รายละเอียด: จัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอแนะจากลูกค้าที่มีต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการหลังจากทำรายการสำเร็จ

Field Name	Data Type (Length)	Key	Description (คำอธิบาย)
review_id	UUID	PK	รหัสการรีวิว
request_id	UUID	FK	รหัสคำขอจองบริการที่ถูกรีวิว (เชื่อมโยงกับ REQUESTS)
reviewer_id	UUID	FK	รหัสลูกค้าผู้เขียนรีวิว (เชื่อมโยงกับ CUSTOMERS / USERS)
seller_id	UUID	FK	รหัสผู้ขายที่ถูกประเมิน (เชื่อมโยงกับ SELLERS)
rating	INTEGER	-	คะแนนประเมินความพึงพอใจ (เช่น 1-5 ดาว)
comment	TEXT	-	ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า
created_at	TIMESTAMP	-	วันและเวลาที่ทำการรีวิว

4.5 การพัฒนาฐานข้อมูล

ในส่วนนี้แสดงรายละเอียดการพัฒนาฐานข้อมูลของระบบ MUVERSE ครอบคลุมการสร้างโครงสร้างตาราง (DDL) การเพิ่มข้อมูลตัวอย่าง (DML) และการกำหนด Constraints ที่จำเป็นสำหรับความสมบูรณ์ของข้อมูล

1. DDL (Data Definition Language)

คำสั่ง CREATE TABLE ของตารางหลักในระบบ พร้อมกำหนด Primary Key, Foreign Key และ Constraints ที่เหมาะสมดังนี้

ตาราง users

```
CREATE TABLE users (
  user_id       UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name          VARCHAR(255) NOT NULL,
  email         VARCHAR(255) UNIQUE NOT NULL,
  password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
  phone         VARCHAR(20),
  role          VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'customer',
  created_at    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT NOW(),
  status        VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'active'
);
```

ตาราง account_wallet

```
CREATE TABLE account_wallet (
  account_id UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id    UUID          NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  wallet     NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0.00
);
```

ตาราง record_wallet

```
CREATE TABLE record_wallet (
  record_id      UUID              PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  account_id     UUID              NOT NULL REFERENCES account_wallet(account_id) ON DELETE CASCADE,
  payment_type   payment_type_enum NOT NULL,
  amount         NUMERIC(12,2)     NOT NULL,
  payment_method VARCHAR(100),
  status         VARCHAR(20)       NOT NULL DEFAULT 'SUCCESS',
  created_at     TIMESTAMP         NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

ตาราง customers

```
CREATE TABLE customers (
  customer_id     UUID        PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id         UUID        NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  customer_status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'active',
  created_at      TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

ตาราง sellers

```
CREATE TABLE sellers (
  seller_id     UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  user_id       UUID          NOT NULL REFERENCES users(user_id) ON DELETE CASCADE,
  shop_name     VARCHAR(255),
  rating        NUMERIC(3,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  seller_status VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'unverified',
  created_at    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

ตาราง stocks

```
CREATE TABLE stocks (
  stock_id       UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  seller_id      UUID           NOT NULL REFERENCES sellers(seller_id) ON DELETE CASCADE,
  category_id    UUID           REFERENCES categories(category_id) ON DELETE SET NULL,
  item_name      VARCHAR(200)   NOT NULL,
  description    TEXT,
  price          NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  stock_quantity INTEGER        NOT NULL DEFAULT 0,
  item_type      VARCHAR(50)    NOT NULL DEFAULT 'physical',
  stock_status   VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'available',
  url            TEXT,
  created_at     TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

ตาราง orders

```
CREATE TABLE orders (
  order_id       UUID           PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  customer_id    UUID           NOT NULL REFERENCES users(user_id),
  seller_id      UUID           NOT NULL REFERENCES users(user_id),
  order_date     TIMESTAMP      NOT NULL DEFAULT NOW(),
  total_price    NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  order_status   VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'pending',
  payment_status VARCHAR(20)    NOT NULL DEFAULT 'unpaid'
);
```

ตาราง orders_items

```
CREATE TABLE order_items (
  order_item_id UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  order_id      UUID          NOT NULL REFERENCES orders(order_id) ON DELETE CASCADE,
  stock_id      UUID          NOT NULL REFERENCES stocks(stock_id),
  item_quantity INTEGER       NOT NULL DEFAULT 1,
  unit_price    NUMERIC(12,2) NOT NULL,
  subtotal      NUMERIC(12,2) NOT NULL
);
```

ตาราง service_types

```
CREATE TABLE service_types (
  service_type_id UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name            VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

ตาราง categories

```
CREATE TABLE categories (
  category_id UUID         PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  name        VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

ตาราง requests

```
CREATE TABLE requests (
  request_id      UUID          PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  customer_id     UUID          NOT NULL REFERENCES users(user_id),
  seller_id       UUID          REFERENCES users(user_id),
  service_type_id UUID          REFERENCES service_types(service_type_id) ON DELETE SET NULL,
  request_title   VARCHAR(255)  NOT NULL,
  request_detail  TEXT,
  budget          NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  request_status  VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'WAITING',
  locked_amount   NUMERIC(12,2) NOT NULL DEFAULT 0,
  created_at      TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

ตาราง reviews

```
CREATE TABLE reviews (
  review_id   UUID      PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
  request_id  UUID      REFERENCES requests(request_id) ON DELETE SET NULL,
  reviewer_id UUID      NOT NULL REFERENCES users(user_id),
  seller_id   UUID      NOT NULL REFERENCES sellers(seller_id),
  rating      INTEGER   NOT NULL CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5),
  comment     TEXT,
  created_at  TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

2. DML (Data Manipulation Language) — ข้อมูลตัวอย่าง

ตัวอย่างคำสั่ง INSERT เพื่อเพิ่มข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการทดสอบระบบ

INSERT ตาราง users

```
INSERT INTO users (name, email, password_hash, phone, role, status)
VALUES
  ('NUT', 'somchai@example.com', 'a123', '0812345678', 'customer',
'active'),
  ('GJ', 'somying@example.com', 'b456', '0898765432', 'seller',
'active'),
  ('FAN',  'admin@muverse.com', '$c789', '0800000001', 'admin',
'active');
```

INSERT ตาราง categories

```
INSERT INTO categories (name) VALUES
('วอลเปเปอร์มงคล'),
('บริการรับทำพิธี');
```

INSERT ตาราง sellers (UUID ควรปรับให้ตรงกับค่าจริง)

```
INSERT INTO sellers (user_id, shop_name, rating, seller_status)
VALUES
('uuid-user-1', 'ร้านมูเตลู GJ', 4.50, 'verified');
```

INSERT ตาราง account_wallet (UUID ควรปรับให้ตรงกับค่าจริง)

```
INSERT INTO account_wallet (user_id, wallet) VALUES
('uuid-user-1', 500.00),
('uuid-user-2', 1200.00);
```

INSERT ตาราง stocks (UUID ควรปรับให้ตรงกับค่าจริง)

```
INSERT INTO stocks (seller_id, category_id, item_name, description,
price, stock_quantity, stock_status) VALUES
('uuid-seller-1', 'uuid-category-1', 'วอลเปเปอร์มังกรทอง', 'ภาพมงคลเสริมดวง', 99.00,
999, 'available'),
('uuid-seller-1', 'uuid-category-2', 'ชุดพิธีตักบาตรออนไลน์', 'รับจ้างตักบาตรแทน 1 ครั้ง',
250.00, 50, 'available');
```

INSERT ตาราง record_wallet (UUID ควรปรับให้ตรงกับค่าจริง)

```
INSERT INTO record_wallet (account_id, payment_type, amount,
payment_method, status) VALUES
  ('uuid- account_id t-1', 'DEPOSIT',  500.00, 'PromptPay',
'success'),
  ('uuid- account_id -1', 'PAYMENT',   99.00, 'wallet',
'success'),
  ('uuid- account_id -2', 'DEPOSIT', 1200.00, 'Credit Card',
'success');
```

3. Constraints ที่สำคัญในระบบ

ระบบ MUVERSE ได้กำหนด Constraints เพื่อรับประกันความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล ดังนี้

• NOT NULL — กำหนดบน fields สำคัญ เช่น name, email, password_hash, role ใน users และ item_name, price ใน stocks เพื่อป้องกันข้อมูลที่ขาดหายไป

• UNIQUE — กำหนดบน email ใน users และ user_id ใน account_wallet
เพื่อป้องกันการสมัครบัญชีซ้ำและการมี wallet มากกว่า 1 ใบต่อ 1 ผู้ใช้

• CHECK (wallet >= 0) — ป้องกันยอดเงินติดลบในตาราง account_wallet
ซึ่งเป็นหลักประกันสำคัญของระบบการเงิน

• CHECK (role IN (...)) — จำกัดค่า role ใน users ให้รับเฉพาะ 'customer', 'seller', 'admin' เท่านั้น

• CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5) — จำกัดคะแนน review ให้อยู่ในช่วง 1–5 ดาว

• FOREIGN KEY + ON DELETE CASCADE — เมื่อลบ user ออกจากระบบ ข้อมูลใน account_wallet และ record_wallet จะถูกลบตามอัตโนมัติ ป้องกัน orphan records

4.6 Query ที่สำคัญ

ในส่วนนี้แสดง SQL Query หลักที่ระบบ MUVERSE ใช้ในการดำเนินงาน โดยแต่ละ Query ถูกออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงของแต่ละ Role ในระบบ

Query 1: Reconciliation — ตรวจสอบธุรกรรมทั้งระบบ (Admin)

Admin ใช้ Query นี้เพื่อดูประวัติธุรกรรมทั้งหมดในระบบ โดยต้อง JOIN 3 ตาราง เนื่องจาก record_wallet ไม่ได้เก็บ user_id โดยตรง แต่เชื่อมผ่าน account_wallet

```
SELECT rw.record_id, rw.payment_type, rw.amount, rw.payment_method,
       rw.status, rw.created_at, u.name AS user_name, u.email AS
user_email
FROM record_wallet rw
JOIN account_wallet aw ON rw.account_id = aw.account_id
JOIN users u           ON aw.user_id    = u.user_id
ORDER BY rw.created_at DESC;
```

ผลลัพธ์: แสดงรายการธุรกรรมทุกรายการพร้อมข้อมูลผู้ใช้ เรียงจากล่าสุดไปเก่าสุด ใช้สำหรับการ Reconciliation กับบัญชีธนาคารจริงของแพลตฟอร์ม

Query 2: getStocksByCategory — ดึงสินค้าตามหมวดหมู่

ใช้โดย Frontend เพื่อแสดงสินค้าตาม Category ที่ผู้ใช้เลือก โดยใช้ INNER JOIN กับ categories และ LEFT JOIN กับ sellers เพื่อให้สินค้ายังแสดงได้แม้ว่า Seller จะถูกระงับหรือลบออกจากระบบ

```
SELECT s.*, c.name AS category_name,
       sel.user_id AS seller_user_id, sel.shop_name
FROM stocks s
JOIN  categories c   ON s.category_id = c.category_id
LEFT JOIN sellers sel ON s.seller_id  = sel.seller_id
WHERE s.category_id  = :category_id
  AND s.stock_status = 'available'
ORDER BY s.created_at DESC;
```

ผลลัพธ์: รายการสินค้าที่พร้อมขายในหมวดหมู่ที่กำหนด พร้อมชื่อหมวดหมู่และข้อมูลร้านค้า เรียงจากสินค้าที่เพิ่มล่าสุด

Query 3: getRequestByCustomerId — ดึง Request ของลูกค้าพร้อมสถานะ Review

ใช้โดยลูกค้าเพื่อดูรายการ Booking ทั้งหมดของตนเอง พร้อมตรวจสอบว่าแต่ละ Request ได้รับการ Review แล้วหรือยัง โดยใช้ CASE WHEN เพื่อสร้าง flag has_review

```
SELECT r.*,
       st.name AS service_type_name,
       CASE WHEN rv.review_id IS NOT NULL
            THEN true ELSE false
       END AS has_review
FROM requests r
LEFT JOIN service_types st ON r.service_type_id = st.service_type_id
LEFT JOIN reviews rv       ON rv.request_id     = r.request_id
WHERE r.customer_id = :customer_id
ORDER BY r.created_at DESC;
```

ผลลัพธ์: รายการ Booking ทั้งหมดของลูกค้า พร้อมชื่อประเภทบริการและค่า has_review (true/false) เพื่อให้ Frontend แสดงปุ่ม 'เขียนรีวิว' ได้อย่างถูกต้อง

Query 4: updateSellerRating — อัปเดตคะแนน Seller อัตโนมัติ

เรียกใช้ทุกครั้งที่มีการเพิ่มหรือแก้ไข Review โดยคำนวณค่าเฉลี่ย Rating จากตาราง reviews แล้วอัปเดตลงใน sellers ใน Query เดียว ใช้ COALESCE เพื่อป้องกันกรณีที่ Seller ยังไม่มี Review

```
UPDATE sellers
SET rating = COALESCE(
    (SELECT ROUND(AVG(rating)::numeric, 2)
     FROM reviews
     WHERE seller_id = :seller_id),
    0)
WHERE seller_id = :seller_id;
```

ผลลัพธ์: ค่า rating ใน sellers ถูกอัปเดตเป็นค่าเฉลี่ยจาก Review ทั้งหมด ทศนิยม 2 ตำแหน่ง หากยังไม่มี Review จะได้ค่า 0

Query 5: transferWallet — โอนเงินระหว่าง Wallet พร้อมป้องกัน Overdraft

ใช้เมื่อลูกค้าชำระเงินสำเร็จ ระบบจะหักเงินจาก Wallet ของลูกค้าและเพิ่มเข้า Wallet ของ Seller โดยเงื่อนไข wallet >= amount ถูกตรวจสอบในระดับ Database เพื่อป้องกัน Overdraft แม้มีการเรียก Query พร้อมกัน

```
-- หักเงินจากลูกค้า (มีเงื่อนไขป้องกัน overdraft)
UPDATE account_wallet
SET    wallet = wallet - :amount
WHERE  user_id = :customer_id
  AND  wallet >= :amount;
```

```
-- เพิ่มเงินให้ Seller
UPDATE account_wallet
SET    wallet = wallet + :amount
WHERE  user_id = :seller_id;
```

ผลลัพธ์: หาก Query แรก affected 0 rows แสดงว่ายอดเงินไม่พอ ระบบจะ Rollback ทันทีและแจ้ง Error กลับไปยัง Frontend โดยไม่มีการโอนเงินเกิดขึ้น

รูปแบบการดำเนินธุรกิจและขั้นตอนการทำงาน (Business Model & Workflow)

เพื่อสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem) ที่ยั่งยืนและสามารถดำเนินการได้จริง โครงการ Muverse ได้ออกแบบโมเดลธุรกิจที่สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล (Database Architecture) โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานและขั้นตอนการทำงานของระบบดังต่อไปนี้

5.1 รูปแบบการดำเนินธุรกิจ (Business Model)

การทำงานของแพลตฟอร์ม Muverse ถูกขับเคลื่อนด้วยรูปแบบธุรกิจแบบ **Multi-sided Platform** ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ความต้องการระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยสามารถวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิด Business Model Canvas (BMC) ในส่วนที่สำคัญได้ดังนี้:

- **โครงสร้างรายได้ (Revenue Streams):**
    1. **Commission Fee (ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม):** แพลตฟอร์มจะหักเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่ง (Gross Profit) จากทุกๆ ยอดคำสั่งซื้อ (Orders) และคำขอจองบริการ (Requests) ที่ทำธุรกรรมสำเร็จผ่านระบบ Muverse Wallet
    2. **Digital Products Sales (รายได้จากการขายสินค้าดิจิทัล):** รายได้ทางตรงจากการที่ Admin เป็นผู้ลงขายสินค้าดิจิทัลลิขสิทธิ์ของแพลตฟอร์ม เช่น ภาพพื้นหลังมือถือเสริมดวง (Digital Wallpapers)
    3. **Withdrawal Fee (ค่าธรรมเนียมการถอนเงิน):** ค่าธรรมเนียมต่อรอบเมื่อผู้ขาย (Sellers) ดำเนินการถอนเงินออกจากระบบ Account Wallet เข้าสู่บัญชีธนาคารจริง
- **กิจกรรมหลัก (Key Activities):** การดูแลรักษาระบบเซิร์ฟเวอร์, การตรวจสอบและอนุมัติสินค้า (Verify Products) เพื่อควบคุมคุณภาพ, และการบริหารจัดการระบบชำระเงิน (Payment Clearing)
- **พันธมิตรหลัก (Key Partners):** ผู้ให้บริการ Payment Gateway, บริษัทขนส่งเอกชน (Logistics), และผู้ให้บริการคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ (Cloud Service Providers)

5.2 ขั้นตอนการทำงานและประสบการณ์ผู้ใช้งาน (Workflow & User Journey)

เพื่อให้สอดคล้องกับการออกแบบ Entity-Relationship (ER) Diagram ระบบ Muverse มีกระบวนการทำงานหลัก (Core Workflows) ที่ครอบคลุม 3 รูปแบบการทำธุรกรรม ดังนี้

Workflow ที่ 1: กระบวนการซื้อขายวัตถุมงคลและสินค้าทางกายภาพ (Physical Amulet E-Commerce Flow) กระบวนการนี้เชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขาย และระบบคลังสินค้า โดยมีขั้นตอนการทำงาน (End-to-End Process) ดังนี้:

1. **Browsing & Selection:** ลูกค้า (Customers) ค้นหาและเลือกชมสินค้าจากตาราง Stocks ระบบจะดึงข้อมูล price, description และ rating มาแสดงผล
2. **Checkout:** ลูกค้ากดยืนยันคำสั่งซื้อ ระบบจะสร้างรายการในตาราง Orders พร้อมบันทึกรายละเอียดสินค้าลงในตาราง Order_items (ระบุจำนวน item_quantity และราคา subtotal)
3. **Payment Deduction:** ระบบตรวจสอบยอดเงินใน Account_wallet หากเพียงพอ ระบบจะทำการตัดเงินและบันทึกประวัติการใช้จ่ายลงในตาราง Record_wallet ทันที พร้อมเปลี่ยนสถานะ payment_status เป็น "Paid"
4. **Order Fulfillment:** ระบบหลังบ้าน (Dashboard) แจ้งเตือนผู้ขาย (Sellers) ให้ทำการจัดส่ง เมื่อผู้ขายจัดส่งและอัปเดตสถานะ ระบบจะปรับ order_status ให้ลูกค้าทราบ
5. **Completion:** เมื่อลูกค้ายืนยันการรับสินค้า ระบบจะโอนเงินจากระบบกองกลางเข้าสู่ Wallet ของผู้ขาย (หักค่าธรรมเนียมแล้ว) ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการ

Workflow ที่ 2: กระบวนการจองบริการมูเตลู (Mutelu Service Booking Flow)

กระบวนการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความไม่แน่นอนในการจ้างงาน โดยใช้ระบบ State Machine ในการควบคุมสถานะของคำขอ (request_status):

1. Service Request: ลูกค้าเลือกหมวดหมู่บริการ (Categories & Service_types) และสร้างคำขอจอง โดยระบุรายละเอียดและงบประมาณ (budget) ข้อมูลจะถูกบันทึกลงตาราง Requests โดยมีสถานะเริ่มต้นเป็น "WAITING"

2. Seller Review: ผู้ขายที่ให้บริการในหมวดหมู่นั้นๆ ได้รับการแจ้งเตือน และเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดคำขอ (request_detail)

3. Acceptance & Locking Funds: หากผู้ขายกดยอมรับงาน ระบบจะปรับสถานะเป็น "ACCEPTED" และระบบจะทำการล็อกเงิน (Hold) จาก Wallet ของลูกค้าไว้ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ขายว่าได้รับเงินแน่นอน

4. Service Execution & Proof: ผู้ขายดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย (เช่น ไปทำบุญตักบาตร) และอัปโหลดภาพหลักฐานการทำพิธีเข้าสู่ระบบ เมื่อเสร็จสิ้น ผู้ขายกดยืนยันว่างานเสร็จแล้ว ระบบจะปรับสถานะเป็น "DONE"

5. Verification & Payout: ลูกค้าตรวจสอบหลักฐานและกดยืนยันการจ่ายเงิน ระบบจะเปลี่ยนสถานะคำขอเป็น "COMPLETE" และเงินจะโอนเข้า Wallet ของผู้ขายทันที

Workflow ที่ 3: กระบวนการจัดการกระเป๋าเงินและการตรวจสอบ (Wallet & Audit Flow)
เพื่อความโปร่งใสทางการเงิน (Financial Transparency) ทุกกิจกรรมในระบบจะต้องผ่านกระบวนการนี้:

1. **Top-up:** ลูกค้าทำรายการเติมเงินผ่าน Payment Gateway ภายนอก เมื่อสำเร็จ ระบบจะเพิ่มยอดเงินและสร้าง Record ใน Record_wallet โดยระบุ payment_type เป็น "DEPOSIT"
2. **Transaction Logging:** ทุกๆ การขยับของเงิน (เช่น จ่ายค่าสินค้า, รับเงินค่าจ้าง, จ่ายค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม) จะต้องถูกประทับเวลา (created_at) และบันทึกประเภทธุรกรรม (method และ status) ลงใน Record_wallet อย่างละเอียด
3. **Reconciliation:** แอดมินสามารถใช้ข้อมูลจาก Record_wallet มาตรวจสอบกระทบยอดกับบัญชีธนาคารจริงของบริษัท เพื่อป้องกันการทุจริตและตรวจสอบความถูกต้องของระบบการเงิน

5.3 การจัดการระบบหลังบ้านเพื่อสนับสนุนธุรกิจ (Back-office Operations)

ความสำเร็จของโมเดลธุรกิจ Muverse ไม่ได้อยู่ที่หน้าร้าน (Front-end) เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ระบบการจัดการหลังบ้านที่มีประสิทธิภาพ:

- **Seller Dashboard:** ผู้ขายมีระบบ List_Stock ที่ช่วยอัปเดตสถานะสินค้า (stock_status) และคำนวณจำนวนสินค้าคงเหลือ (stock_quantity) อัตโนมัติเมื่อเกิดการสั่งซื้อ ช่วยลดปัญหาการขายของเกินสต็อก (Overselling)
- **Admin Control Panel:** แอดมินมีอำนาจในการจัดการหมวดหมู่ (Categories), จัดการระบบสมาชิกแบบ Role-based Access Control (RBAC), และระงับบัญชีผู้ใช้หรือผู้ขายที่ละเมิดข้อตกลงเพื่อรักษามาตรฐานของแพลตฟอร์ม

บทสรุปและแนวทางการพัฒนาในอนาคต (Conclusion & Future Scalability)

6.1 บทสรุปผลการดำเนินโครงงาน (Project Conclusion)

โครงงานแพลตฟอร์ม **Muverse**
ถูกริเริ่มขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาความกระจัดกระจาย (Fragmentation) และความไม่โปร่งใส (Lack of Transparency) ในอุตสาหกรรมบริการด้านความเชื่อและวัตถุมงคล (Mutelu Industry) ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีอัตราการเติบโตสูงในประเทศไทย

จากการออกแบบและวิเคราะห์ระบบข้างต้น Muverse
ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความพร้อมในการเป็นแพลตฟอร์มศูนย์กลาง (Centralized Platform) ที่สมบูรณ์แบบ โดยมีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมดังนี้:

1. **ด้านสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture):** โครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram) ถูกออกแบบมาอย่างรัดกุม สามารถรองรับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่าง ผู้ใช้งาน สินค้าทางกายภาพ บริการ และสินค้าดิจิทัล ได้อย่างไร้รอยต่อ
2. **ด้านความปลอดภัยทางธุรกรรม (Transactional Security):** การนำระบบ Account_wallet มาเป็นตัวกลางในการพักชำระเงิน ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และลดอัตราการฉ้อโกงในระบบออนไลน์
3. **ด้านการบริหารจัดการ (Operational Management):** ผู้ให้บริการรายย่อยมีระบบ Dashboard ที่ได้มาตรฐาน ช่วยยกระดับการให้บริการจากรูปแบบมือสมัครเล่นไปสู่ความเป็นมืออาชีพ (Digital Transformation)

6.2 การประเมินคุณค่าและผลกระทบ (Value Proposition & Impact Assessment)

แพลตฟอร์ม Muverse ไม่เพียงแต่สร้างผลกำไรในเชิงธุรกิจ แต่ยังสร้างผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อระบบนิเวศทางเศรษฐกิจ ดังนี้:

- **Economic Impact:** กระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ผู้ให้บริการรายย่อย (Micro-entrepreneurs) และศาสนสถานต่างๆ อย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้

- **Technological Impact:** เป็นการยกระดับบริการที่ขับเคลื่อนด้วย "ความเชื่อ" ให้สามารถตรวจสอบได้ด้วย "ข้อมูลเชิงประจักษ์" ผ่านระบบ Data Logging ที่ประทับเวลา (Timestamp) ในทุกๆ ธุรกรรม

6.3 แนวทางการพัฒนาและขยายผลในอนาคต (Future Scalability & Enhancements)

เพื่อให้ Muverse สามารถรักษาสถานะผู้นำในตลาดและขยายตัวได้อย่างยั่งยืน
โครงการได้วางแผนการพัฒนาต่อยอด (Roadmap) ในระยะต่อไป แบ่งออกเป็น 3 ด้านเทคโนโลยีหลัก ดังนี้:

1) การบูรณาการปัญญาประดิษฐ์เพื่อการแนะนำสินค้า (AI & Personalized Recommendation System) ในอนาคต ระบบจะมีการนำข้อมูล (Data) จากตาราง Orders และประวัติการค้นหา มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า (เช่น วันเดือนปีเกิด หรือราศี) เพื่อใช้ Machine Learning ในการสร้าง Recommendation Engine ระบบจะสามารถแนะนำวัตถุมงคล บริการฝากทำบุญ หรือสีมงคลประจำวันที่ตรงกับ "ดวงชาตา" ของผู้ใช้งานแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำ (Hyper-personalization)

2) การเชื่อมต่อ API ภายนอก (Third-Party API Integration)
เพื่อลดภาระการทำงานของผู้ขายและเพิ่มความสะดวกให้ผู้ซื้อ ระบบมีแผนที่จะเปิด API (Application Programming Interface) เชื่อมต่อกับระบบภายนอก ได้แก่:

- **Logistics API:** เชื่อมต่อกับบริษัทขนส่งชั้นนำ (เช่น Kerry, Flash Express) เพื่อให้ระบบอัปเดต Tracking Number และสถานะการจัดส่งในตาราง Orders แบบอัตโนมัติ (Real-time tracking)
- **Banking & Payment API:** ยกระดับการเติมเงินเข้า Wallet ให้รองรับระบบ PromptPay QR Code แบบ Dynamic ที่สามารถยืนยันยอดเงินได้ทันทีโดยไม่ต้องรอแอดมินตรวจสอบสลิป

3) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain & Smart Contracts)
เพื่อแก้ปัญหาความโปร่งใสในบริการประเภท "รับจ้างทำบุญ" ขั้นสูงสุด Muverse สามารถนำเทคโนโลยี Smart Contract มาใช้ควบคู่กับระบบ Wallet ปัจจุบัน โดยเงื่อนไขการจ่ายเงิน (Payment Trigger) จะทำงานอัตโนมัติก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการอัปโหลดภาพถ่ายหลักฐานที่มีการฝังพิกัด GPS (Geo-tagging) และเวลาที่ถูกต้องตรงกับสถานที่ให้บริการจริงเท่านั้น สิ่งนี้จะสร้าง "Trustless System" ที่ผู้ใช้ไม่ต้องพึ่งพาความเชื่อใจอีกต่อไป แต่สามารถพึ่งพาระบบเทคโนโลยีได้ 100%

6.4 บทส่งท้าย

Muverse เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า เทคโนโลยีขั้นสูงและวัฒนธรรมความเชื่อดั้งเดิมสามารถหลอมรวมกันได้อย่างลงตัว โครงการนี้ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับอุตสาหกรรมสายมูของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับสากลอย่างมีมาตรฐาน ปลอดภัย และยั่งยืน